

A Packing of 80 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 80 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.672252. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.670394, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 80 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.672252\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 80$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.670394, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 80/79 = 1.713729$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N80.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 147 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

167225250568288847303110536963983014658329925320900613821638426516132599
695955325313354113859535

denominator:

999999999997832949862157301799130281890294280951693307795785580438557574
25629518398563559402727

B Coordinates

80 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N80.txt`.

547329331697 -323757129695	441597055706 -131352030385	-321259710367 -23974706639	29411744976 -129113693457
-140651399598 145706977394	-200395688603 -264487080667	112116054999 -19946405495	-476563978825 -407473006627
171866624419 41802297989	-242066383743 190127605477	767962267674 -127605730665	-66092580441 334373362803
261786956173 -138025369316	422711006902 -111015090353	7309650374 -42259274348	146460758367 -7617209763
-117492173464 -468834403890	282215645773 146100160629	-237284750422 285317144020	105039881657 238349337471
-353540235603 -496292645545	-74486600806 337293773788	278562940187 -427656479478	258569482635 -95742463166
-17659020009 -588460435814	-209211096151 -38442569242	-42716304215 -7268388812	-546175550633 166544377551
55823061660 -88595317053	-232327486771 303963419804	-112628385762 244655564664	138958677181 77364662919
-6778668204 -135741465724	-112307069811 -234012591783	47775818546 105305653830	-316470972717 -182475573452
70455095859 19725770862	-285746109265 -572500597979	-190479365306 -466695180590	169651716856 21267140557
-588079769764 78169037454	173008199656 278645860734	417233718072 -60421466013	-346569022307 101697991284
-285691508668 -87893607871	92812914907 157304371749	225792388003 -239994214161	-94622389174 14416010996
57770212288 15966331131	-333492570882 -76793914130	410843557231 28305197076	-152960461524 -486252302294
32370557811 36781898549	-59732905930 -506201143497	-32939163514 -623118518099	363183564715 64355031913
42517256188 -222311775164	-84211612536 49026812739	340625714869 21718517211	-230552902428 -61979157281
41574451474 -204514626182	-168170565834 251566212386	-342912969020 383018243559	251604433216 -314353607581
323765720897 269863621430	229225180793 42243203766	-65470018114 -83007342987	112170817188 520746831530
-295032279972 -268492208608	512345752373 296259862532	-361079403463 113344588814	-596087215287 342735507413
-685889133455 331276940906	-398418837464 -99203559467	284228181089 -67986067837	1155063614 -38048847257
84464368052 203095480960	-5127391684 -163096705481	172121071228 184363207955	-288147861256 -270288647025
-263748007398 -495047874264	-465192789925 514546286446	-119227292115 -88520491747	-397930543117 185045218034
11191526415 270985279810	-95533931004 -56219367001	-275441598492 -344252961105	-182155809964 396404274229
-215980653706 524735618637	-78852408348 487363501399	-505620825426 295038890867	-147998374595 202232229041
-232418595237 20762321606	-368337526318 -126455581900	-120178994652 -7495376838	-72942775739 141318494380
305993788366 46658409791	-2777904682 206435193451	-160933493011 285095563931	73308187991 72234611601
-248963988172 -122599908921	-483762955534 -99102084485	-192198743855 347272074648	-590151588158 -212176884153
-6038391319 275772038637	311861405011 292515836297	-175380685698 71421249763	41423374450 373096413338
270042449722 -194709818511	-125267870370 -531795813448	92266978592 558989834407	24329437936 660833956686
441022517378 182809795959	289571351920 -580102238816	204410616961 -35534943006	414301005793 78288539319
-1784256544791 218408363920	346299832659 -171703277404	216756129936 -230118629303	-259672792182 245576864717
58298910153 229530977210	64799959120 100001692335	74541555402 310685395751	362023387187 53982457662
17592377705 174256595955	-246884660285 -38130068094	-32184165763 -234905457570	215939051376 207203092444
-19023141141 373555628289	-250656908830 247689644607	-309590723412 -373130022238	92302301927 -96589269463
-256562954678 216536674956	411779865588 -52437619578	-654586511837 -211181287546	-147668285914 -164813014431
105580765480 -53650987979	-159060426788 75604867802	-90022007721 60835954413	-178118252450 34498876570
253581338973 600531938471	-248709972373 -359834479055	319799798655 329954910963	-252054551377 -303470844875
-388664736664 105563392541	254050162965 49389373475	-247429584279 80763097903	42460457176 77530458921
576573298693 99036987825	88571220494 126663385427	57889815553 62149578499	120537258918 364213678219
-264096708585 3885425754604	-110472019471 282475121921	-56388095912 -36861345641	49579766515 180738220407
179689448668 -240265776896	648339344824 25197660417	260162864856 -9568019032	-345236132365 -5467070432
428128906730 281596154081	-179975139059 52827093802	353267408961 8850460401	84470061015 -158854549617
44294520103 -54978660183	2775078757 388064857712	-27912875592 -152198968269	145009900904 -181385722443
-131384923697 -547355178150	95411229734 256189655644	-125552136990 -252121032769	337321799481 290863873042
-362631696130 104702068134	-17476610365 378208160489	488055269106 -86082881766	-340334469338 122684763462
198602121860 -29024006969	564581454184 -38291829214	-479763777897 513059753431	25110219093 -709364411788
-12944588865 -118718671138	-255887558910 -46323110828	345856355491 118717459361	697532131134 -217270372314
582752114821 -295193178331	305149868107 -518929537928	-44671007771 -428288265768	279919618756 66795347354
-163154730304 293511742091	172382408909 5641827732	175975706943 569491952724	-370070598059 -179534488539
168898905425 219092238170	93353186020 104957371478	218579709735 -37412406380	-191546627965 227804880445
425765721853 -116767400071	-44967364780 523122630862	-57989499702 264972762560	297992541983 -112930063138
9830366494 -384592953547	227350273431 -80072964985	-24764805668 128338764297	-207880185297 -386230769825
105346029733 389384970950	-147317574407 -19023308911	-272327101717 -29112451662	-433867485940 -26047897166
-206730652306 -16363981859	324827489542 396343072596	5061676996735 -195420643939	69405176817 508174529098
-211407658183 83896358871	-163028893835 65168517712	299089903699 -84798531705	-175220082750 146280733035
280740389589 248564955992	259542464936 22452728655	-412111444761 172943263670	-480827383558 203017165738
85982937911 45267118487	-313439689148 -18456826183	-457725001593 42940966699	289622599532 -165578217278
282553352083 -162844015238	572014911353 -404940407652	112020398086 -298093499472	-103205167134 184129485770
-281615826115 188096060587	-94396801142 -541711251321	-235778194251 -665011282366	252927337124 100695257166
-520970759495 -162142174679	-393506088114 -128944021152	134262894372 520492676852	512823309954 343148114948
177173365231 -752881274220	63843433546 -29209782628	250791004874 -105141276843	361240489008 314411291767
-347677889002 140074778154	-79811522476 409186890348	2064117135 144467991976	-125569096561 387736789266
312533799294 65508997290	332232966440 -20583454325	-150280130425 21089215292	-96023570181 -77756934782
-344047390524 -391030621670	130873503966 433914406617	-103752422725 381447803855	415237616180 -268392827625
-156284829956 198463257988	235573863479 471518637525	243314129066 -120300559969	512823309954 343148114948
55365678989 240075797319	33919578439 -6200205403	-292460188149 456723217854	217276953507 154878843069
-163252767446 414344709461	-210470163216 -416315595040	-32998593650 371476235939	-102556846790 178795026913
440189266666 -59097811979	206798721938 499976949660	436842233712 323585663131	-39081477951 331886397193

-311842629888 296284677249
-264788199982 205908782541
317059079241 136583691103
-104491769072 -395803958091
266572427101 -288741457542
296541291300 -147314373666
-403073935155 282530637618
353139774840 415925597446
336103574712 53017710119
-354819904543 -221058506774
-373370458924 1198485785
-166693442441 43457673474
-235849133372 356629009549
104916192881 -237921747337
-11258512097 88591220599
345876628816 -95876160520
-170241874346 -533207897914
58822362728 -432169817923
305908663008 181199445756
-336245302360 283975661154
235612721745 -305446721494
-226567418185 240427031925
-296363474865 155171938105
93748901088 -220094187338
-243345480388 34549698860
-412503719350 52753359894
-49183624937 -100675606384
-468592424906 -469218314233
-201449315767 -599285562746
292289744653 -238556077990
115913239212 -112123837057
333060683766 242366021074
-152196481787 -165691308814
88604736649 268535339060
-469384538142 -70148011003
-43656366659 466318753587
-397154036236 -253807096596
334671734548 -90980338796
374362734949 -61498371145
-6600659545 -92421610594
330010904468 -562068823950
302156093178 82665574699
5567464303 -222312352406
86562656434 -402644930523
22960401160 -175070269114
262018344867 85374338995
-80151879031 -423148052055
-155479733124 -307570357965
276525637537 -13892490050
-41633398536 -132021267078
553467686974 -258318405093
41691159378 568094136117
-204819495829 144996266504
-1253813026 -92289552051
421063200694 36399192163
-160354211328 457539160492
518648478678 202774747459
50275333182 14158330830
-398695897454 -215338695182
-94077360750 202348522202
-84457290709 243455471308
-334995255553 372647507364
-523967811449 316725535355
127709719966 -21747293820
82442363472 456202176668
17669636415 -237495193071
334550637249 -8817677141
-587073302393 -56505080982
719829376937 36330981462
-184478045203 -168388306290
-430287346989 545475880965
88099245648 54039018181
288307630484 -408402523603
227839044518 -125673081125
173615296605 1703640088325
273792114080 163365886837
137882784036 60745743757
-223298336097 -205058649307
-339286063449 216726269403
170927705370 -43477746898
-483533247832 -456612133011
12045138983 -123001210141
-324786993935 -378171316399
-264037120959 -72993592043
68586531646 370405335151
232030874281 -45645536083
-160926990219 367174011282
167460857813 -311994221020
164110497628 164330735694
-202295415884 74900109597
276524064116 -425265421073
100235628476 -47688042458
13355869932 146812888143
115486641169 447376826449
328957266468 144530555004
-258329031909 406081992413
717981397746 46698080144
-180544442632 -123485462111
256676241062 138286097811
233804534448 -268170865533
21541353186 -332213924919
-6654375314 78555898064

-26061078392 330488529171
426000003353 -484698777471
-22027575590 -381680480215
22124566938 -78241066996
365782582905 525096674571
64621357960 -56794064145
98732679442 -9286011853
-285936279428 9896015176
-77214989847 -99283487335
98925585485 2758647454
416812352948 257170740580
120784493475 78005884308
-122118758269 -222816519232
106327888989 -330732037406
281703241167 336312179258
58644902094 215634224167
-536318544747 -321270067397
193185553433 -240044287743
446431583626 -602273369910
284423340243 -274975870484
104370954621 -48750019078
-221869862833 718945152089
-175249347325 -294088718634
550742382012 -135215887779
-28574722512 100288216354
280904588578 205275659559
190568289814 59485600267
-40949557778 -22289525754
492445503798 -147792378581
-124422237869 -411566882436
-35001940423 15554470362
-92378991640 -67889373136
-469458666213 -272898423072
-32013301949 -27066731681
237869583967 -172407575899
390903215280 244325842009
-17477529265 -159328166122
-454283440368 -641139755470
-345905881292 325249423164
347250320263 -27433985391
-152989012824 291461988760
-164601426234 -321597500236
390081587561 -177931470231
201023621769 -9272208883
311496787048 -230092958714
-50711503438 138909032106
241953837265 71990562014
29445730415 -162042910875
-73830097303 -499677300885
-799084559778 264613956103
-1740079170 -19759213028
175098646347 445303197503
167024073229 197097072039
-338743003539 188965143038
140573520593 216785858771
-151105738660 -58758351792
96272610716 -301522229354
32853837302 -234114407367
265247424471 -23311960283
-15011639854 -490846678066
130632790426 -468069342607
10855148726 -169635759176
-139704003848 -474839524429
-323402172266 316967573516
70658658829 116326856765
-197384232898 -30548045058
-185963139455 216905966216
102177965464 -238558494399
-463567618420 -267074381199
20595072210 86290148951
-115278936423 141806804294
735460116122 196396030478
81255151659 -43538334994
-819249060612 -7702684410
567360764641 157378394461
-48428664220 -565247628958
106428456968 -47745854264
-414808630002 -392531895527
146059992153 -325068303625
-104064915611 -52133442323
325604537991 -8361013035
-354618081082 -10696141657
382956971492 -612738205738
-77134361072 84405208723
250016067835 19861295693
-413201169613 -190322471552
-254901416140 -405962766941
463066532301 114403008236
164110497628 -331127371019
-219045840926 477540943742
-239444211307 -225806583633
-89032956519 42048072911
235628906546 27986037520
-205150095773 149529276262
-298260071405 338542008354
-435401106408 -143506480456
-78583417378 -85126134800
-160854352006 234207832574
-294314102506 -347717857710
-327149549231 -583461475095
273043197480 -274565216324
-221404180994 129285794649

103347278171 -245718016821
102290741352 -75133632234
-155844638004 -41326143059
213667352005 274091391640
116092208005 217948126878
-153043350887 -249811147701
618478621184 -420554910193
-413811676477 51035510962
-32234481729 119721351495
333574872038 51528526260
198503847169 328415685493
-92070602180 105607897664
-338308255200 601592005051
357659664713 87620418679
54848131931 -63700651923
78343018970 405457764608
323411361401 -101254737889
423432388524 94976201344
204637977114 -460393455990
-278367256127 -211273098738
430219289853 226326184469
-15113253066 -114873282774
220394436109 -88347300903
74636451134 -318981367739
187938842038 231958582756
-135166035627 -471293320219
-254559939260 245575935656
152310601900 -144883292486
-145933640057 -161965138871
641366816315 89216820191
370644205646 143945984833
-175421616564 -30655445187
335663056898 127108675117
-274654810458 660323759527
-123946364416 -158707662947
11690069947 289703472439
-243879430076 -15184278761
300926199446 -257936489955
386746136764 -320079535179
-295491992662 86340619147
309808828754 254768448314
84818800681 25869048782
-1409054298 80954571086
-401577625294 -170558486584
578767347537 91767221632
64199306233 478451247472
-75788964943 466703772799
-53308624723 -427826192448
213897055828 303255511934
-11380258582 -109238305995
679812384739 32566620540
-204134297638 434174845046
183943498307 -406922674243
73691340049 91999175467
-48966273520 -199368806708
-272144911836 275638431523
-249774376153 -220105911279
-210192482707 -63424500203
-396786044566 -3323960102
-228390294807 75183913536
136676986591 598855057630
155086476928 -342813070372
288440751572 -349956352659
-187546621060 -56614409295
-252079010869 -185173243648
65019419910 102457325764
-355447781094 81302228653
379803918617 -117479628904
-312926162289 -104132916794
-167633829432 -518697148816
-436610034591 -303112941615
-32088331059 -337141968963
424650967434 -79946659431
1456004178562 -446970224740
-68750098971 356221470551
524718337180 229239753704
-640057652978 196632828210
-70238642681 57640207342
214833778123 -314063014880
-49526336453 294155754824
-312532784023 335642203232
19104835515 -182982127835
257609485855 309455299213
263990396949 392519861899
-50397457297 -413535363891
-124563750498 -89904008475
67668825009 135419907603
237816984387 -145622357638
96301257463 265535421661
-236788779846 -36760433301
417704943569 -91851224679
-42159273915 165265050179
130267005099 157140127364
-628052039485 -17120448873
-3328032792 373322428167
-71381230141 -692073529395
-93059366354 -267319411766
-442806754308 -30560795313
-1420621290611 387749785897
246706156282 -71550636739
234123956010 -72884036454
192154688362 -281647109596

500915269898 377177380844
262765841155 188735006129
20348914952 140087804807
-639974457765 172630541788
59028636931 -490070382215
198257687816 165818507349
-52223122278 -190697866046
190605604587 -240138684627
26197365697 -96697861378
-53149364028 562830559535
304893047665 15083457810
21503663751 -423509246401
-296414394044 153102582031
70705830205 -57500082832
230055510951 -192049169700
-99718591671 194433682288
-90434270440 391115447747
469704488730 -227150184021
204386878821 -195055359618
-197988252463 -466577263967
-539229139345 52382770389
-412466634790 -386590810080
-123681725148 -16230862450
240498404069 326246274416
-413933167213 -42506925434
-46340658597 452665165204
385410290570 -218280354873
-467432212353 -318528371466
235184502229 38177011184
352069554190 -585428082907
208467662148 133952309800
-21759567055 124448380083
109325229341 82766756978
-39897491212 310332282245
-101667653416 -260848126266
259369719288 283877668634
313423589302 121580798297
26694820405 352072689766
-157642958606 -225341745718
-235499199643 -298834188490
-230872865797 117728409846
310377158195 -704169299910
-506307331534 -201079291197
160260287198 15095559508
-434734271348 -101708602562
-293939940818 24093041235
-128973753926 -339703163508
425299320906 -165129393722
-70210641420 -175938009624
-97322278016 -32302827245
162608676896 -68182066024
179818594889 -148389953069
15686584777 -611595126250
11814959793 183818163557
-97513959553 100039029219
-266792880162 -392863310219
137497266103 300278032308
140331833687 -111563186514
734611546390 127718487406
-154184124544 270165259078
-389923162154 44440343735
-130227217823 21217181345
-276981869302 454758057285
-122904930428 -421681821262
257369743467 -357181227514
622902189165 -327800315623
379034095823 -265236549170
138756870333 154766981
11167765001 -111477801551
86166526391 -61742372303
-275577872105 -341632204863
192419547252 248326882512
342104505405 515779101941
11275288458 -53340832082
-52965959727 143946891585
320026876837 180527714548
-23579244870 134602378015
130378001421 -122839424852
288926263096 301852499080
670112728647 -25782793157
-383592588224 -335858975620
132687793129 289205196102
241890811782 -266051716541
94347068863 -324580325751
6345781254 498616034650
163186533481 -155874044944
3852152708 314299619956
413929295009 -131969921529
140470171013 -336632161307
243012784960 294926044764
-168092052256 198736980248
632149319180 -47551666560
92649507989 -491193904601
279870575203 -36131229754
72599854830 337484638669
83927944435 -613111432878
314612811315 -8438829570
160396301443 208048324493
238995401244 -160131474796
-96093933800 -141335454737
-467421660094 -69798747410
-5171919075 212220798628

-53521650627 -252917835544
-82871475916 295204889919
214107651663 -418095164735
251199532942 -280530804556
138916750795 -356120605110
93180410551 83400780214
298427967864 158933002213
-11122727495 221209710767
561555462938 497304996472
220390612109 -101907288633
350970792066 -252612386515
500799724309 78133126158
-162060542076 244539103789
-297673768736 599435293536
221732988759 162347371259
-529497520581 -500885822930
-18125642194 28595704076
-13009382364 334865473013
409468774478 -186946314652
14777037985 -47562669919
-175822689599 88389995948
-204217387894 -317231234652
-159484653443 -151379861027
207462774578 -128869352192
-322545193239 255248339082
410300432421 -12123793617
-246054809292 -178179072765
-391288793041 -92360592537
157684323664 342747441896
354584848108 -278234840671
-72665047790 -124637594017
535151340165 -41135432266
-19293941018 533891130120
345733645813 458348918701
107684341161 92982914675
148591426358 -328139101280
245486711753 -119671666043
342683759011 -205867047523
113194351071 -281882136075
-212659206984 125576022323
-272207723168 -106273591895
-451622336693 -323883755760
119284490361 187460654847
374889759387 -481283861
143942324109 134940794968
317734478440 -154261708915
449678003225 -493759196465
-98076253823 -445714122379
-408120404530 -206514230641
-91352934847 343856760903
109748676628 10328037529
38586472635 -433051837504
-527346969808 -229395391246
-102415331603 135488654531
293534976221 -94907359115
-39434301211 -659103045663
458441377395 -361689014383
-76204752995 322309566232
199378236717 -19295874508
-171528470212 217544257661
-232410204824 -99782719285
-416944772435 -272657228571
113109909952 108519875661
-272795101803 -92611636349
153233817377 -313917312308
-454807806685 386131881812
422699818627 104007834827
47466633699 361707970104
108105347168 166245876218
375783424418 -243879346996
-56368058727 -49610974424
-137296404644 -192070046772
-293909328511 -246343770337
-72210522319 -554297728161
-256450775258 -99342621287
-86990741675 -215568143727
346474914504 300687051945
390279032876 -260964359206
309158618917 57524598444
-304186250373 229588775215
151283576062 311860459066
65611168597 290936428090
-477029469028 206776362475
167184494427 10881634532
-626396876116 -403071569969
-36145054526 260889142050
-73673926219 123272412812
3003829593 -241480308877
-70126328632 543455479330
48840798636 89665692634
112050572876 -334337603269
183847590149 262292812136
295788464764 -22825280233
147809374240 -453556453010
6291652633 -191990643739
-361578566956 -424833886261
334221329137 -299077969285
293155192422 -296522600872
-18918858103 37937424375
126094405003 -394217824913
391945922973 154969969984
436936113695 259016306050
-302911160605 -47831542939
-275484047735 282861400575
-557025936597 -367688933514
-187954498469 -40721308647
-169704340691 64201644788
145484632953 384430019146
241213040231 164647511744
285278823364 199147331033
-17133137948 279346298620
-182056744542 360105355014
562041229346 -523554554845
-86208876743 -114935784384
68703448770 192043854581
-18026161952 -32294765647
-272021372421 -90906574448
211996296302 210500714530
-359252953905 -255163223358
-307313542881 -88780444925
255654646851 -151514992801
-196259782682 333736722082
45020252860 144047823093
20849774557 -423544046978
380832288342 313536878469
-553962397508 -113922884550
19629683911 84839186103
-358723624057 423291329055
-162987444652 285836321604
-132943954534 404853715290
-355473346539 139613153269
105509507856 -421434114566
250801434734 88152936321
12497913095 -288250953624
134132323458 123410270361
-291387332386 -286218219382
-146032402387 108115144265
-83191305262 96537888468
265691696923 -387769200015
426123266781 -283486556639
16249951092 146072755439
-642471573925 -382168573847
-55656734978 442450947356
83043180717 -105674497155
-267691431975 -296219670318
157958283770 -50250246672
132511115072 154761762615
429126166393 -244719518129
124170613984 536257511474
38468553150 226641413804
-23075942166 -272554303107
708396347235 -312674188281
136643206551 70414798500
-157241761919 -375861559073
142361048149 379262292940
334464923741 116942764807
275645665811 206456238048
-169020814954 -186559689825
334257248538 154326226842
-290116062302 -219970388063
414856418560 130532142784
-312711228540 637008305808
-204733521901 210138872112
-233462911360 204067473055
188747446863 -133423580024
522324921946 56664824824
148918988022 42639952858
16058014898 -236425862218
-48555526581 -512854305728
197122565636 -150087039004
214569544929 318891217992
486040419944 208988856078
386741719436 -167130192664
371553810290 -316105907003
-272649871375 -129098607187
-222997293344 43603650391
-88303424448 206320074348
174923194862 -235536387881
38487743342 -134541785071
-422249525233 -540548704352
-159022905179 260896765419
-230531602892 145182545657
733198819876 148687493826
-190121775633 -232818608636
-139780777289 238376102012
123828426132 -414122943609
234882263329 -27490031439
-9478734330 329583567020
151479020430 -137004059368
-496985336691 164131681831
-171931374532 -377261649272
179115517953 67390909467
64238865946 -405903288770
-5253346828 388990519993
-20105166641 278095674737
-320088483567 -75220584054
-201597399550 181813933378
-124524043128 62882632286
403231352524 143504962849
-246901340603 480954544875
170306078123 -12637140452
274397652225 423712088051
-186312943421 -185292550100
532495102072 157823197622
-294441276012 415492871966
161816226804 -375897222875
-68312239676 -390148974481
278803374156 18384518067
142877147978 -425739198963
-384263225757 -92843104100
-233140081358 223556385781
-8796770521 -149414602485
104515273170 -283355432556
-258601315 -647715428696
-253316756962 161832372076
212561457715 -208431948690
177727329323 -37547691048
-97743987525 -171483337764
150765532069 168968244661
-111069074119 -287905583873
-762242408018 -161581814107
-222423876093 348452343840
-571926418960 249468498442
62041014840 -150225657009
-69465407405 -37771063475
374248381440 105776594736
-51042470160 46157963158
143263617745 435162028013
-294789831844 247423603732
195543397734 352689307597
-60287999089 -474447818498
156392922204 -138606210282
-427210609154 -368136875432
-254355570826 155632369643
-256747729238 -348672940479
-380656255804 -34908742253
-25280117397 -192576753374
387192091037 299822744533
563804025782 -525663383820
-118951549360 -242052780539
-138001593081 -44168088860
349465045987 -227236347222
213615338170 160510892777
103550511511 353035594507
12458852400 129582572946
43141621652 -359175880310
80645134038 255995162234
239110175806 314506821648
229637425446 -613671742320
-274853293779 46895953229
-278321795977 -233770666228
-267845949014 103023712233
-241339601898 -230012313525
226284017733 -570757935298
-214459306831 -251015193764
-65980364145 -64649099763
120488775829 -4219130453
-47799097038 12908497151
297622197736 -23086178764
-632587887026 -102248672481
-97778342769 244514178399
762979521350 68128882379
97556214292 -206128553212
234983330718 373947961567
-191182762513 223787268221
-201254905094 -457662410620
-244779923709 319483501392
-104551243863 96257799080
-269395317951 -301665047292
-30000686132 -220519638314
-269781497273 427119500751
-218040172006 170525697639
43211740192 176730091847
-117194593179 271864789460
-250801433367 39214536582
-118881999787 33952880328
-272989768718 -64999517420
-387197645045 -379902504846
-200526915691 745914902414
-347008896412 1207959745
282222806847 -20900324890
603183499312 29094539087
220778186204 -117810715327
-59673833892 291220355117
-102085722914 91255296354
213349567686 331900741560
31197868731 504802596951
-169877055175 560166508481
162952440289 -39892504887
38120673847 -103208674676
199408409199 122392242382
-154110930986 -142109914141
250541494274 -396047440650
-681171629406 -16302460658
188579589105 171108177351
-317641562017 -11564821667
300039489734 -49798215450
306164079949 5727441821
-177942437807 -426245874190
-247244745970 -99415296820
-482778863902 40369573883
5454303792 260793232590
232734653154 224810442321
-520464898737 -197305886349
-308596341546 -224415190771
-6180538364 -437883202132
311233297859 37280763414
-40167633989 569263649111
119787863729 -45567097499
359166872631 -142777736511
87290760864 272555433914
-189727615078 73136204455
349513424934 -559637044902
-53462280295 -34795630677
235753965490 103097083537
-1374128960 308424983801
-58927582796 123734290900
-298406644312 -273225829636
483465653045 160552038955
-421844020563 90797257321
171063868208 274975774895
-250642776790 22323580435
-307978302791 -25501928665
-83350496330 508328879990
348421496707 83299586163
-129836263503 518432235354
-419362707112 189874485323
-439232493007 21994843907
407280944927 39938280735
241302486643 78514861331
-394787679269 -363378541291
-50506061355 -480247385288
-180584654460 -68370675581
-79324701472 -63920845722
-29151929656 -308423515202
-157059121737 275737276905
-407342599171 -166081258848
-38611243028 262407506722
-344353183845 -627110840638
-360753820036 406746637345
-554408476791 89338166037
314737683948 4891039438
-306815257171 252608358982
82600869983 -277473826663
-429577004735 -55934918703
-69920644231 198475254361
-228613109088 -290687930779
212758336767 64465651259
-35188969836 -109924817831
18713363620 -303160135117
12654000226 239406058315
261317154542 -367801130932
249245479574 429617076568
-445441889439 -194552761548
-399812462993 111359916841
20913999039 121373853197
238143117728 -316979375723
262984788904 -49486475516
388085431941 -489759195503
-357054838655 -225102847294
295821745589 329886964057
112208225451 234772016179
-49114251867 -67778655290
-66326111595 -230613310083